MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

3.3 Polynomfunksjoner

Polynomdivisjon, faktorisering og grafer.

Mål: Forklare og utføre polynomdivisjon, faktorisere polynomer og løse likninger og ulikheter av grad tre

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Polynomdivisjon og faktorisering	2
2	Polynomfunksjoner: nullpunkter og forløp	5

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan ...	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	utføre polynomdivisjon og kontrollere svaret	☐	☐	☐
1	bruke faktorsetningen til å avgjøre om $(x - a)$ er en faktor	☐	☐	☐
2	faktorisere et tredjegradspolynom fullstendig	☐	☐	☐
2	forklare hvorfor resten ved divisjon med $(x - a)$ er $P(a)$	☐	☐	☐
1	finne grad, ledende ledd og nullpunkter til en polynomfunksjon	☐	☐	☐
2	skissere grafen ut fra nullpunkter og ledende ledd	☐	☐	☐
2	løse likninger og ulikheter av grad tre med faktorisering og fortegnslinje	☐	☐	☐
2	forklare hva et dobbelt nullpunkt betyr for grafen	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- forklare polynomdivisjon og bruke det til å omskrive algebraiske uttrykk, drøfte funksjoner og løse ligninger og ulikheter
- utforske og beskrive egenskapene ved polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner og potensfunksjoner

1 Polynomdivisjon og faktorisering

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
polynom	Et uttrykk av typen $x^3 - 2x^2 + 5$, med ledd som er potenser av x ganget med tall.
grad	Den høyeste eksponenten i polynomet. $x^3 - 2x^2 + 5$ har grad 3.
divisor og kvotient	I $P : D = Q$ er D divisoren og Q kvotienten.
rest	Det som blir til overs. Resten har lavere grad enn divisoren.
faktorsetningen	$(x - a)$ er en faktor i $P(x)$ nøyaktig når $P(a) = 0$.

Dette må du kunne

Divisjon med rest. Tall og polynomer virker likt:

$157 : 12 = 13$ rest 1

Kontroll:

$157 = 12 \cdot 13 + 1$

$$\begin{array}{r} \left(x^2 + 5x + 7 \right) : \left(x + 2 \right) = x + 3 + \dfrac{1}{x+2} \\ \underline{-x^2 - 2x} \\ 3x + 7 \\ \underline{-3x - 6} \\ 1 \end{array}$$

Kontroll: $x^2 + 5x + 7 = (x + 2)(x + 3) + 1$

I hvert steg deler du ledende ledd på ledende ledd, ganger svaret med divisoren og trekker fra. Du stopper når resten har lavere grad enn divisoren. Generelt er $P(x) = (x - a) \cdot Q(x) + r$.

Faktorsetningen. Sett inn $x = a$: $P(a) = 0 \cdot Q(a) + r = r$. Resten er altså $P(a)$. Er $P(a) = 0$, går divisjonen opp, og $(x - a)$ er en faktor.

Eksempel 1 — polynomdivisjon

Regn ut $(x^3 - 2x^2 - 5x + 6) : (x - 1)$.

$$\begin{array}{r} \left(x^3 - 2x^2 - 5x + 6 \right) : \left(x - 1 \right) = x^2 - x - 6 \\ \underline{-x^3 + x^2} \\ -x^2 - 5x \\ \underline{x^2 - x} \\ -6x + 6 \\ \underline{6x - 6} \\ 0 \end{array}$$

Kvotient $x^2 - x - 6$, rest 0

Dette står nederst i oppstillingen.

$(x - 1)(x^2 - x - 6) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$

Kontroll: gang ut divisor · kvotient. Det er polynomet vi startet med.

Eksempel 2 — faktoriser fullstendig

Faktoriser $P(x) = x^3 - 7x + 6$.

$P(1) = 1 - 7 + 6 = 0$ — Prøv heltall som går opp i konstantleddet 6. Faktorsetningen: $(x - 1)$ er en faktor.

$(x^3 + 0x^2 - 7x + 6) : (x - 1)$ — Leddet x^2 mangler. Skriv $0x^2$, ellers blir oppstillingen feil.

$$
\begin{array}{rl}
\big(\quad x^3 & -7x\ +6\big) : (x-1) = x^2 + x - 6 \\
\underline{-x^3\ +x^2} & \\
\quad x^2 - 7x & \\
\underline{-x^2\ \ +x} & \\
\quad -6x\ +6 & \\
\quad\ \ 6x - 6 & \\
\underline{\qquad\quad} & \\
\qquad\ \ 0 &
\end{array}
$$

$P(x) = (x - 1)(x^2 + x - 6)$ — Kvotienten er $x^2 + x - 6$.

$x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3)$ — Faktoriser andregradsuttrykket: tall med produkt -6 og sum 1 er -2 og 3.

$P(x) = (x - 1)(x - 2)(x + 3)$ — Svar.

Vanlig feil på prøver

- Å hoppe over $0x^2$ i $x^3 - 7x + 6$ er feil. Skriv $x^3 + 0x^2 - 7x + 6$, ellers havner leddene i feil kolonne.
- $P(2) = 0$ gir faktoren $(x + 2)$ er feil. Faktoren er $(x - 2)$. For $P(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$ er $P(2) = 0$, men $P(-2) = -12$, så $(x + 2)$ er ikke en faktor.
- Fortegnsfeil i subtraksjonen: $(x^2 + 3x) - (x^2 - x) = 2x$ er feil. Du trekker fra begge leddene: $3x - (-x) = 4x$.

— Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

Utfør polynomdivisjon. Kontroller ved å gange ut divisor · kvotient.

a) $(x^2 + 7x + 10) : (x + 2)$ b) $(x^2 - x - 12) : (x - 4)$ c) $(2x^2 + 5x + 3) : (x + 1)$

Oppgave 1.2 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

Her er begynnelsen på divisjonen $(x^3 + 2x^2 - 5x - 6) : (x - 2)$.

$$
\begin{array}{rl}
\big(\quad x^3 & +2x^2 - 5x - 6\big) : (x-2) = x^2 \\
\underline{-x^3\ +2x^2} & \\
\end{array}
$$

a) Fullfør divisjonen. Kvotienten er _____ og resten er ☐.

b) Kontroller ved å gange ut $(x - 2)$· kvotienten.

Oppgave 1.3 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

La $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$. Regn ut $P(a)$ og avgjør om faktoren er med.

a) Er $(x - 3)$ en faktor? b) Er $(x + 2)$ en faktor? c) Er $(x + 1)$ en faktor?

— Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Utfør polynomdivisjon. Skriv med rest hvis divisjonen ikke går opp.

a) $(x^3 - 13x + 12) : (x - 3)$
b) $(x^3 + 8) : (x + 2)$
c) $(2x^3 - x^2 - 13x - 6) : (x + 2)$
d) $(x^3 + x^2 + x + 4) : (x - 1)$

Oppgave 1.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Faktoriser fullstendig. Finn først et heltall som gir $P(a) = 0$.

a) $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$
b) $x^3 + 3x^2 - 4x - 12$
c) $x^3 - 3x - 2$

Oppgave 1.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Mia skal faktorisere $P(x) = x^3 - 5x^2 + 2x + 8$. Finn **den første feilen**. Faktoriser riktig.

$P(2) = 8-20+4+8 = 0 \longrightarrow$ Så $(x+2)$ er en faktor $\longrightarrow P(x) = (x+2)(x^2-3x-4) \longrightarrow P(x) = (x+2)(x-4)(x+1)$

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) Et tredjegradspolynom har tre nullpunkter.
b) Når $P(x)$ deles på $(x - a)$ og resten er forskjellig fra 0, har P ingen nullpunkter.
c) Hvis $P(2) = 0$ og $P(3) = 0$, er $(x - 2)(x - 3)$ en faktor i $P(x)$.

Oppgave 1.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Gitt $P(x) = x^3 + kx^2 - 4x + 4$.

a) Finn k slik at $(x - 2)$ er en faktor i $P(x)$.
b) Faktoriser $P(x)$ fullstendig med denne verdien av k.

Oppgave 1.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Lag selv et tredjegradspolynom som gir resten 5 når det deles på $(x - 2)$. Forklar hvordan du vet at resten blir 5. Finnes det flere slike polynomer?

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Regn ut $(x^2 + 2x - 15) : (x - 3)$.
b) Er $(x - 2)$ en faktor i $x^3 - 3x^2 + 4$?
c) Hvorfor kan du kontrollere en polynomdivisjon med divisor · kvotient + rest? Forklar.

2 Polynomfunksjoner: nullpunkter og forløp

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
polynomfunksjon	En funksjon $f(x) = a_n x^n + ... + a_1 x + a_0$ med $a_n \neq 0$. Graden er n.
ledende ledd	Leddet med høyest grad, $a_n x^n$.
forløp	Hvordan grafen oppfører seg langt til venstre og langt til høyre.
nullpunkt	En x-verdi der $f(x) = 0$. Grafen skjærer eller berører x-aksen.
dobbelt nullpunkt	Et nullpunkt der faktoren $(x - p)$ står i andre potens.

Dette må du kunne

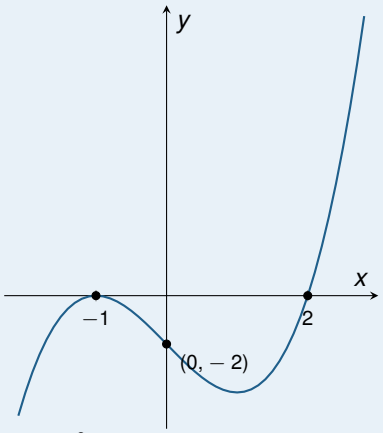
Forløp. For store $|x|$ er ledende ledd størst. Med $x = 100$ er $x^3 = 1\,000\,000$, mens $5x^2 = 50\,000$. Grafen ligner derfor på $a_n x^n$ langt ute.

	$a_n > 0$	$a_n < 0$
n odde	ned til venstre, opp til høyre	opp til venstre, ned til høyre
n like	opp på begge sider	ned på begge sider

Nullpunkter. Skriv f på faktorisert form. Hver faktor $(x - p)$ gir et nullpunkt $x = p$. Grad n gir høyst n nullpunkter. Skjæring med y-aksen er $f(0)$.

Dobbelt nullpunkt. Et kvadrat er aldri negativt, så $(x - p)^2$ skifter ikke fortegn. Grafen *berører* x-aksen og snur.

Løs $f(x) = 0$ med nullproduktregelen og $f(x) > 0$ med fortegnslinje, begge etter faktorisering.



$g(x) = (x + 1)^2(x - 2)$. Dobbelt nullpunkt i $x = -1$.

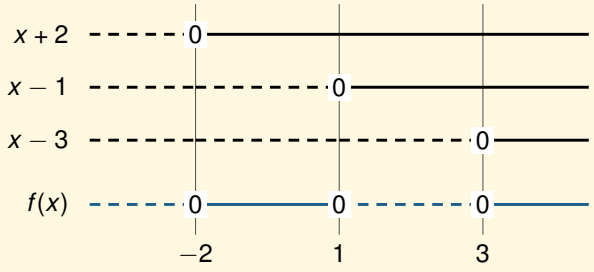
Eksempel 1 — skisse og fortegnslinje

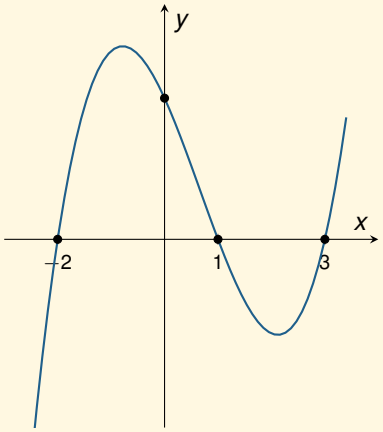
Skisser grafen til $f(x) = (x+2)(x-1)(x-3)$.

Nullpunkter: $x = -2$, $x = 1$, $x = 3$ — Hver faktor er 0 i ett punkt.

$f(0) = 2 \cdot (-1) \cdot (-3) = 6$ — Skjæring med y-aksen: $(0, 6)$.

Ledende ledd er x^3 — Utmultiplisert er $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$. Grad 3 og $a_n > 0$: ned til venstre, opp til høyre.



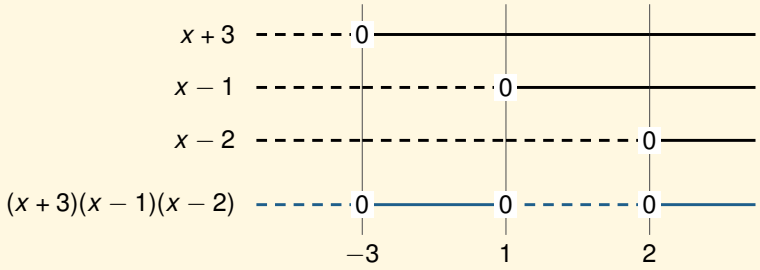


Produktlinja er heltrukket (grafen over x-aksen) for $x \in \langle -2, 1\rangle$ og $x \in \langle 3, \to\rangle$. Det passer med skissen.

Eksempel 2 — polynomulikhet

Løs $x^3 - 7x + 6 > 0$. Bruk faktoriseringen fra del 1.

$(x+3)(x-1)(x-2) > 0$ — Fra Eksempel 2 i del 1: $x^3 - 7x + 6 = (x-1)(x-2)(x+3)$.



$x \in \langle -3, 1\rangle$ eller $x \in \langle 2, \to\rangle$ — Produktet er positivt (heltrukket) i disse intervallene. Tegnet er $>$, så nullpunktene er ikke med.

Kontroll: — $x = 0$ gir $6 > 0$. $x = \frac{3}{2}$ gir $-\frac{9}{8}$, som ikke er positivt. Det stemmer.

Vanlig feil på prøver

- Et tredjegradspolynom har alltid tre nullpunkter gjelder ikke generelt. $x^3 + x = x(x^2 + 1)$ har bare nullpunktet $x = 0$. Grad 3 betyr høyst tre.
- Å dele begge sider på x i $x^3 = 4x$ gir $x^2 = 4$ og mister løsningen $x = 0$. Flytt over og faktoriser: $x(x-2)(x+2) = 0$ gir tre løsninger.
- $(x-2)^2(x+1)$ skifter fortegn ved $x = 2$ er feil. For $x = 1$ er verdien 2, og for $x = 3$ er den 4. Begge er positive.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

Finn graden og ledende ledd. Går grafen opp eller ned til høyre? Og til venstre?

a) $f(x) = 2x^3 - 5x + 1$ b) $g(x) = -x^4 + 3x^2$ c) $h(x) = 4 - x^3$

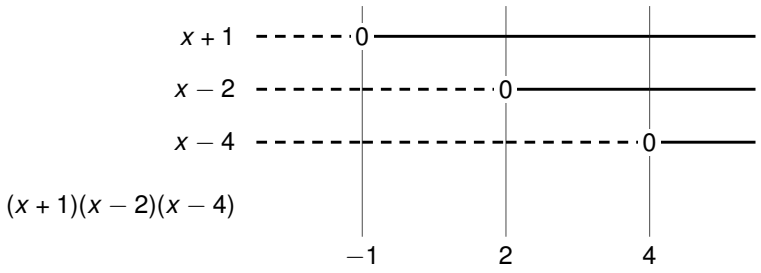
Oppgave 2.2 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

Finn nullpunktene og skjæringen med y-aksen.

a) $f(x) = (x - 1)(x + 4)(x - 5)$
b) $g(x) = x(x + 2)(x - 3)$
c) $h(x) = -2(x - 3)(x + 1)(x - 4)$

Oppgave 2.3 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

Vi skal løse $(x + 1)(x - 2)(x - 4) < 0$. Fortegnslinjene for faktorene er tegnet.



a) Tegn produktlinja. Heltrukket er positiv og stiplet er negativ.
b) Skriv løsningen som intervaller.

Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.4 ●●○ UTEN HJELPEMIDLER

Løs likningene.

a) $x^3 - 3x^2 - 10x + 24 = 0$ b) $x^3 + 4x^2 + 4x = 0$ c) $x^3 = 16x$

Oppgave 2.5 ●●○ UTEN HJELPEMIDLER

Løs ulikhetene. Svar som intervaller.

a) $x^3 - 4x^2 - 11x + 30 < 0$
b) $x^3 - 12x + 16 > 0$
c) $x(x - 3)^2 \leq 0$

Oppgave 2.6 ●●○ UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = -(x + 3)(x - 1)^2$.

a) Finn nullpunktene, skjæringen med y-aksen og forløpet.
b) Skisser grafen. Merk av nullpunktene.

Oppgave 2.7 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Tom skal løse $(x-1)^2(x+3) < 0$. Finn **den første feilen**. Løs riktig.

Nullpunkter: $x = 1$ og $x = -3$
$\longrightarrow$ Begge faktorene skifter fortegn
$\longrightarrow$ Produktet er negativt mellom -3 og 1
$\longrightarrow x \in \langle -3, 1 \rangle$

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) Et tredjegradspolynom har minst ett nullpunkt.
b) Et fjerdegradspolynom har minst ett nullpunkt.
c) Hvis f har et dobbelt nullpunkt, er $f(x) \geq 0$ for alle x.

Oppgave 2.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Vi vil ha en tredjegradsfunksjon med nullpunktene -1, 3 og 4 og $f(0) = -24$.

a) Lag en slik funksjon. Hvor mange finnes?
b) Finnes det også en fjerdegradsfunksjon med de samme tre nullpunktene og $f(0) = -24$? Lag en eller forklar hvorfor det er umulig.

Oppgave 2.10 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Grafen til $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ har et dobbelt nullpunkt i $x = 2$.

a) Finn a og b.
b) Løs $f(x) \geq 0$. Forklar hvorfor $x = 2$ er med, selv om grafen ikke skifter fortegn der.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Finn grad og ledende ledd til $f(x) = 5 - 2x^4 + x$.
b) Finn nullpunktene til $g(x) = x(x-3)^2$.
c) Hvorfor bestemmer ledende ledd forløpet når $|x|$ er stor? Forklar med et tall.